

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

TÀI LIỆU CHUẨN BỊ

BUỔI 3 — HÀM SỐ: BẬC HAI, MŨ, LOGARIT, ĐẠO HÀM

二次函数 · 指数 · 对数 · 导数

Module M2 · Tỷ trọng đề thi ~8% · khoảng 3–5 câu

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 28 tháng 9 năm 2026

1. PHẦN A — BẢNG TỪ VỰNG

Tra nghĩa các thuật ngữ dưới đây và điền vào cột **Nghĩa**. Đây là những từ sẽ xuất hiện trực tiếp trong đề thi: không tra được nghĩa thì không đọc được đề.

1.1 Nhóm 1 — Hàm số bậc hai

STT	Thuật ngữ	Nghĩa
1	二次函数	
2	顶点	
3	对称轴	
4	开口方向	
5	配方法	
6	最值	
7	零点	
8	单调区间	

1.2 Nhóm 2 — Mũ và logarit

STT	Thuật ngữ	Nghĩa
9	指数函数	
10	对数函数	
11	底数	
12	真数	
13	换底公式	
14	对数恒等式	
15	指数增长	
16	反函数	

1.3 Nhóm 3 —Đạo hàm

STT	Thuật ngữ	Nghĩa
17	导数	
18	切线	
19	切线斜率	
20	极值	
21	极大值	
22	极小值	
23	驻点	
24	复合函数	

2. PHẦN B —HOÀN THIỆN BẢN DỊCH

Câu 1 đã có bản dịch mẫu. Đọc để nắm cách xử lý. Nhiệm vụ của em là dịch **Câu 2 và Câu 3.**

Câu 1 —mẫu.

已知函数 $f(x) = x^2 - 2x + m$ 在区间 $[1, +\infty)$ 上有最小值 -1 , 则 m 的值为 ()

Dịch: Cho hàm số $f(x) = x^2 - 2x + m$ có giá trị nhỏ nhất bằng -1 trên khoảng $[1, +\infty)$, khi đó giá trị của m là ()

Câu 2.

已知 $\log_a x = 3$, 则 x 等于 ()

Dịch:

Câu 3.

已知 $f(x) = x^3 + 3ax^2 + bx + a^2$ 在 $x = -1$ 处有极值 0 , 则 $a - b =$ ()

Dịch:

3. PHẦN C —BÀI TẬP CHUẨN BỊ

Làm 10 câu dưới đây **trước buổi học**. Sáu câu đầu chỉ cần đọc hiểu thuật ngữ là làm được; các câu cuối đòi hỏi biến đổi, nếu chưa làm được thì ghi lại chỗ vướng mắc để hỏi trên lớp.

3.1 Mức dễ

Bài tập Câu 1. CAE-M-CD4-08.5-E-062

已知 $\log_a x = 3$, 则 x 等于 ()

- A. a^3
- B. $\frac{3}{a}$
- C. $\frac{3}{a}$
- D. $\sqrt[3]{a}$

Bài tập Câu 2. CAE-M-CD4-08.7-E-087

$2^{\log_2 8}$ 等于 ()

- A. 2
- B. 3
- C. 8
- D. $2^{\log_2 8}$

Bài tập Câu 3. CAE-M-CD4-08.1-E-006

函数 $f(x) = \ln x$ 的导数 $f'(x)$ 是 ()

- A. x
- B. e^x
- C. $\frac{1}{x}$
- D. 1

Bài tập Câu 4. CAE-M-CD4-08.7-E-085

下列幂函数中，是偶函数的是 ()

A. $y = x^{\frac{1}{2}}$

B. $y = x^2$

C. $y = x^3$

D. $y = x - 1$

Bài tập Câu 5. CAE-M-CD4-08.6-E-073

比较大小: $\log_{0.5} 0.2$ 与 $\log_{0.5} 0.4$ ()

A. $\log_{0.5} 0.2 > \log_{0.5} 0.4$

B. $\log_{0.5} 0.2 < \log_{0.5} 0.4$

C. $\log_{0.5} 0.2 = \log_{0.5} 0.4$

D. 无法比较

Bài tập Câu 6. CAE-M-CD4-08.7-E-084

设函数 $f(x) = x^2 - 10x + 10$ 在区间 $[-10, 10]$ 上的最小值为 ()

A. 15

B. 10

C. 2^{10}

D. -15

3.2 Mức trung bình

Bài tập Câu 7. CAE-M-CD4-08.1-M-014

已知函数 $f(x) = x^2 - 2x + m$ 在区间 $[1, +\infty)$ 上有最小值 -1, 则 m 的值为 ()

A. -1

B. 0

C. 1

D. 2

Bài tập Câu 8. CAE-M-CD4-LX1-M-113

已知 $f(2^x) = x$, 则 $f(3) =$ ()

A. 8

B. 9

C. $\log_2 3$

D. $\log_3 2$

Bài tập Câu 9. CAE-M-CD4-08.3-M-039

已知函数 $f(x) = \frac{x^2}{x-1}$ 。求 $f'(2)$ 的值等于 ()

A. 1

B. -4

C. 4

D. 0

3.3 Mức khó

Bài tập Câu 10. CAE-M-CD4-LX3-M-135

已知 $f(x) = x^3 + 3ax^2 + bx + a^2$ 在 $x = -1$ 处有极值 0, 则 $a - b =$ ()

A. -2 或 -7

B. -4 或 -11

C. 11

D. -7

Nộp bài trước buổi học qua hệ thống. Đáp án và lời giải: 04-dap-an-chuan-bi.md, mở sau khi đã tự làm xong.